МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №10.2 по курсу "Основы сетевых технологий (часть 2)" (Eltex)

по теме:
НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА ДЛЯ ОТПРАВКИ SYSLOG-СООБЩЕНИЙ НА УДАЛЕННЫЙ СЕРВЕР

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Преподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Цель 3
1.2 Задачи 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Syslog 4
2.2 NTP 4
2.3 Уровни важности syslog 4

3 ПРАКТИКА 5
3.1 Схема сети и оборудование 5
3.2 Настройка IP-адресации 5
3.3 Проверка сетевой связности 6
3.4 Настройка NTP 6
3.5 Настройка syslog-клиента 7
3.6 Проверка приема syslog-сообщений 8

4 ВЫВОД 9

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Произвести настройку маршрутизатора для отправки syslog-сообщений на сервер.

1.2 Задачи

1. Соединить устройства в сеть согласно схеме.
2. Настроить IP-адресацию на интерфейсах согласно таблице.
3. Настроить маршрутизатор vESR на синхронизацию с NTP-сервером.
4. Настроить маршрутизатор vESR на отправку сообщений на Syslog-сервер.

2 ТЕОРИЯ

2.1 Syslog

Syslog — стандартный протокол для передачи сообщений о событиях (логов) от сетевых устройств на сервер. Позволяет централизованно собирать и анализировать логи с различных устройств.

2.2 NTP

NTP (Network Time Protocol) — протокол синхронизации времени в сети. Для корректной работы syslog-сервера важно, чтобы время на маршрутизаторе и сервере было синхронизировано.

2.3 Уровни важности syslog

- emerg — аварийная ситуация (0)
- alert — требуется немедленное вмешательство (1)
- crit — критическое состояние (2)
- error — ошибка (3)
- warning — предупреждение (4)
- notice — уведомление (5)
- info — информационное сообщение (6)
- debug — отладочная информация (7)

При выборе уровня важности, логируются все события этого уровня и выше.

3 ПРАКТИКА

3.1 Схема сети и оборудование

Лабораторное оборудование: маршрутизатор 1 шт, сервер под управлением ОС Debian.

```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
vesr(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
```

3.2 Настройка IP-адресации

Настраиваем IP-адрес на интерфейсе gi1/0/1 маршрутизатора.


```
vesr# config
vesr(config)# interface gigabitethernet 1/0/1
vesr(config-if-gi)# ip address 192.168.1.1/24
vesr(config-if-gi)# do com
Configuration has been successfully applied and saved to flash. Commit timer sta
rted, changes will be reverted in 600 seconds.
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
2026-04-06T07:19:49+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
vesr(config-if-gi)# do con
Configuration has been confirmed. Commit timer canceled.
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
2026-04-06T07:19:52+00:00 %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confir
m
```


На сервере Debian проходим аутентификацию (логин root, пароль toor) и выводим список доступных интерфейсов командой ip a.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 50:34:7e:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
```

Открываем файл /etc/network/interfaces и настраиваем интерфейс ens3.

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens3
iface ens3 inet static
inet 192.168.1.10
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

После настройки проверяем, что IP-адрес применился.

```
root@debian-serv:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:34:7e:00:11:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global ens3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5234:7eff:fe00:1100/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

3.3 Проверка сетевой связности

Проверяем связность между маршрутизатором и сервером.

```
vesr# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56 bytes of data.
!!!!!
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.155/0.259/0.464/0.109 ms
```

```
root@debian-serv:~# ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.642 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=2.07 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.45 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5037ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.642/1.627/2.074/0.480 ms
```

3.4 Настройка NTP

Проверяем статус NTP-сервера на Debian.

```
root@debian-serv:~# systemctl status chronyd
● chrony.service - chrony, an NTP client/server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/chrony.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-04-06 14:15:23 +07; 15min ago
       Docs: man:chronyd(8)
             man:chronyc(1)
             man:chrony.conf(5)
    Process: 360 ExecStart=/usr/sbin/chronyd $DAEMON_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 417 (chronyd)
      Tasks: 2 (limit: 209)
     Memory: 6.4M
        CPU: 68ms
     CGroup: /system.slice/chrony.service
             ├─417 /usr/sbin/chronyd -F 1
             └─418 /usr/sbin/chronyd -F 1

апр 06 14:15:23 debian-serv systemd[1]: Starting chrony, an NTP client/server...
апр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: chronyd version 4.0 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND
апр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Frequency 37.614 +/- 15.803 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
апр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
апр 06 14:15:23 debian-serv chronyd[417]: Loaded seccomp filter
апр 06 14:15:23 debian-serv systemd[1]: Started chrony, an NTP client/server.
```

Просматриваем дату и время на сервере.

```
root@debian-serv:~# date
Пн 06 апр 2026 14:31:35 +07
```

На маршрутизаторе включаем NTP, указываем сервер и настраиваем интервалы опроса.

```
vesr# config
vesr(config)# ntp enable
vesr(config)# ntp server 192.168.1.10
vesr(config-ntp-server)# minpool 1
Syntax error: Unknown command
vesr(config-ntp-server)# minpoll 1
vesr(config-ntp-server)# maxpoll 4
vesr(config-ntp-server)# do com
```

Настраиваем часовой пояс на маршрутизаторе.

```
vesr(config)# clock timezone gmt +7
vesr(config)# do com
```

Проверяем статус синхронизации с NTP-сервером.

```
vesr# show ntp peers
Clock is synchronized, stratum 9, reference is 192.168.1.10
    remote                                          vrf          refid
    st   t   when   poll   reach   delay      offset     jitter
-   ----------------------------------------   ----------   --------------
-   --   -   ----   ----   -----   --------   --------   --------
*   192.168.1.10                                          127.127.1.1
    8    u   1      2      255     1.663      3.430      0.627
```

3.5 Настройка syslog-клиента

На маршрутизаторе настраиваем отправку syslog-сообщений на сервер.

```
vesr# config
vesr(config)# syslog host SERVER
vesr(config-syslog-host)# source-address 192.168.1.1
vesr(config-syslog-host)# remote-address 192.168.1.10
vesr(config-syslog-host)# transport udp
vesr(config-syslog-host)# port 514
vesr(config-syslog-host)# severity
Syntax error: Incompleted command
vesr(config-syslog-host)# severity info
vesr(config-syslog-host)# exit
vesr(config)# do com_
```

3.6 Проверка приема syslog-сообщений

На сервере проверяем, что создался каталог для маршрутизатора.

```
root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog
debian-serv  vesr
```

Просматриваем содержимое каталога vesr.

```
root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr
klish.log
```

Смотрим содержимое файла klish.log.

```
root@debian-serv:~# cat /var/log/rsyslog/vesr/klish.log
Apr  6 14:38:43 vesr klish %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do commit
Apr  6 14:38:45 vesr klish %CLI-I-CRIT: user admin from console  input: do confirm
```

После выполнения операций входа/выхода появляется файл login.log.

```
root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr/
klish.log  login.log
```

Просматриваем содержимое файла login.log, где видны попытки аутентификации.

```
root@debian-serv:~# ls /var/log/rsyslog/vesr/
klish.log  login.log
root@debian-serv:~# cat /var/log/rsyslog/vesr/login.log
Apr  6 07:43:01 vesr login %AAA-LOCAL-I-SESSION: console: session closed for user admin
Apr  6 14:43:14 vesr login %AAA-W-CONSOLE: authenticate failed: Permission denied
Apr  6 14:43:23 vesr login %AAA-LOCAL-I-SESSION: console: session opened for user admin
```

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №10.2 я:

-- Настроил IP-адресацию на маршрутизаторе и сервере Debian.
-- Проверил сетевую связность между устройствами.
-- Настроил NTP-клиент на маршрутизаторе для синхронизации времени с сервером.
-- Настроил отправку syslog-сообщений с маршрутизатора на удаленный сервер.
-- Убедился, что сообщения о событиях (commit, confirm, аутентификация) успешно передаются и сохраняются на сервере в соответствующих файлах.

Таким образом, цель работы достигнута, все задачи выполнены.